

Autómata Off-Lattice: Bandadas de agentes autopropulsados

Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°2 — 2026

Sistema real



- Bandadas, cardúmenes, colonias bacterianas.
- Cada individuo decide sólo con sus vecinos.
- Del comportamiento local emerge orden global.
- **Materia activa:** la energía entra localmente, en cada agente.

Modelo matemático

Vicsek (1995) — cada partícula adopta la dirección *promedio* de sus vecinos:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \langle \theta(t) \rangle_{r_c} + \Delta \theta_i, \quad \langle \theta \rangle_{r_c} = \arctan \frac{\langle \sin \theta \rangle_{r_c}}{\langle \cos \theta \rangle_{r_c}}$$

Votante — cada partícula *copia* a un vecino elegido al azar:

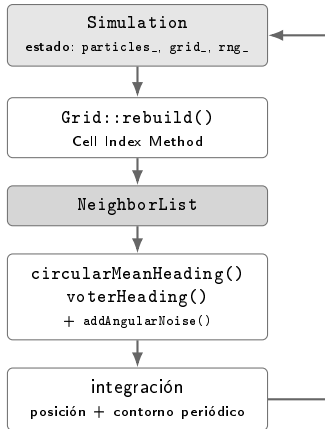
$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}\{\text{vecinos de } i\}$$

Posición — común a ambos, rapidez constante:

$$x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i(t) \Delta t, \quad |v_i| = v$$

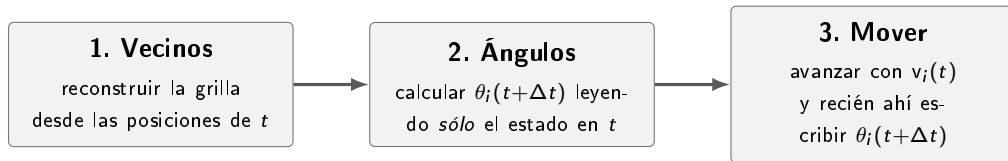
Ruido angular uniforme: $\Delta \theta_i \in [-\eta/2, \eta/2]$

Arquitectura del motor



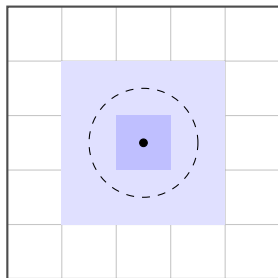
- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- **Particle** guarda sólo x , y , θ : la velocidad se deriva de θ .
- Los dos modelos comparten todo salvo la regla de alineamiento.
- Salida en texto plano; análisis y animación en Python, aparte.

Paso temporal: actualización sincrónica



- Doble buffer en el paso 2: ninguna partícula ve el ángulo nuevo de otra dentro del mismo paso.
- Sin esa separación, el resultado dependería del orden de recorrido.

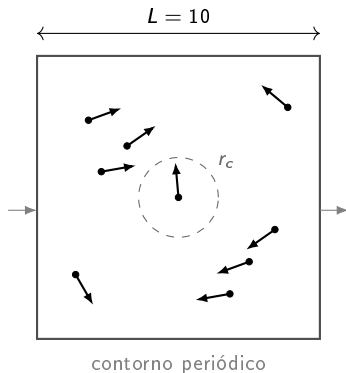
Búsqueda de vecinos: Cell Index Method



$$L/M > r_c$$

- Grilla de $M \times M$ celdas sobre la caja.
- Sólo se comparan las 9 celdas vecinas, con *wrap-around* en los bordes.
- Costo $\mathcal{O}(N)$ en lugar de $\mathcal{O}(N^2)$.
- Se reconstruye en cada paso: las partículas se mueven.

Sistema simulado



Parámetros fijos

$$L = 10 \quad r_c = 1 \quad \Delta t = 1$$

$$v = 3 \times 10^{-2}$$

Contorno periódico en ambos ejes.

Input

Ruido $\eta \in [0, 2\pi]$, 39 valores.

Densidades ($N = \rho L^2$)

$$\rho = 2, 4, 8 \quad N = 200, 400, 800$$

$$\rho = 1/\pi, 1/2\pi, 1/3\pi \quad N = 32, 16, 11$$

Las tres densidades bajas se usan sólo en el estudio de clusters.

Observables

Polarización — módulo de la velocidad media, normalizado:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{k=1}^N v_k(t) \right| \in [0, 1]$$

Fracción de la componente gigante — sobre el grafo de vecinos dentro de r_c :

$$S(t) = \frac{N_{\text{máx}}(t)}{N}, \quad N_{\text{máx}} = \text{tamaño del cluster más grande}$$

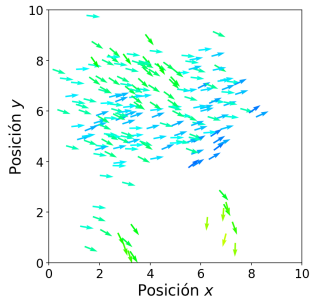
Escalar reportado: media temporal en el estado estacionario, promediada sobre realizaciones; barra de error = desvío estándar entre realizaciones.

Realizaciones: 10 semillas independientes por punto (modelo, ρ, η).

Duración: 2×10^3 pasos para $\rho = 2, 4, 8$; 1×10^4 pasos para $\rho = 1/\pi, 1/2\pi, 1/3\pi$.

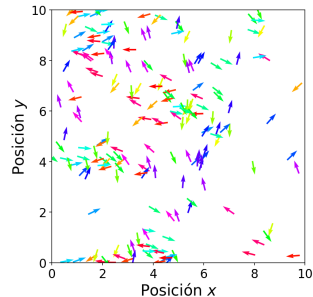
Ventana de promedio: segunda mitad de cada corrida.

Vicsek: dinámica característica



$$\eta = 1,0$$

<https://youtu.be/PENDIENTE-1>

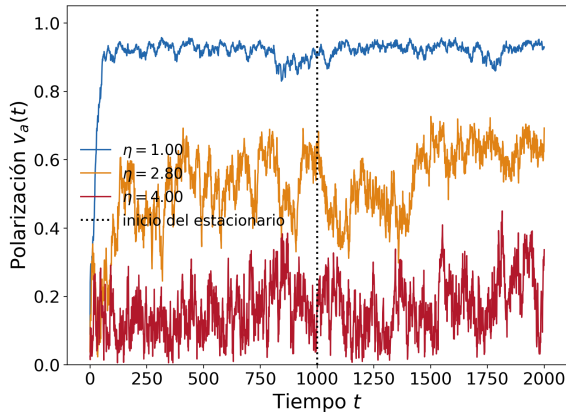


$$\eta = 4,0$$

<https://youtu.be/PENDIENTE-2>

$\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$. Fotograma en $t = 850$. Color según el ángulo de la velocidad.

Vicsek: evolución temporal de la polarización



Vicsek

$\rho = 2$ ($N = 200$)

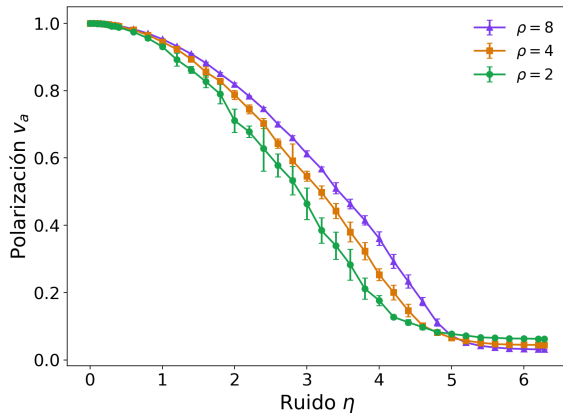
$L = 10$, $r_c = 1$

2×10^3 pasos

La línea vertical marca el inicio del estado estacionario.

El transitorio dura $\sim 10^2$ pasos;
se promedia a partir de 10^3 .

Vicsek: polarización en función del ruido



Vicsek

$L = 10, \quad r_c = 1$

2×10^3 pasos

10 realizaciones por punto

Barras de error: desvío estándar
entre realizaciones.

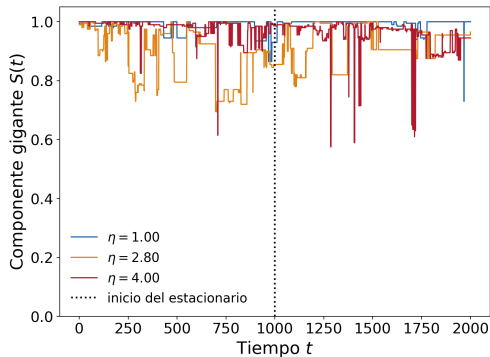
$v_a = 0,5$ en

$\eta = 2,9 \quad (\rho = 2)$

$\eta = 3,2 \quad (\rho = 4)$

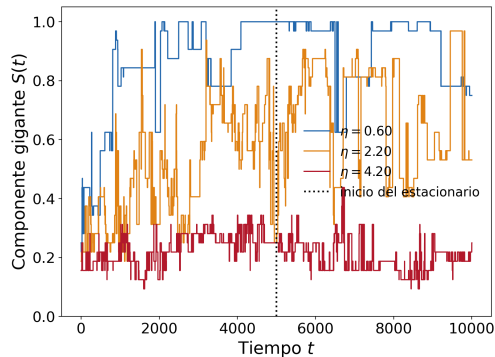
$\eta = 3,4 \quad (\rho = 8)$

Vicsek: evolución temporal de la componente gigante



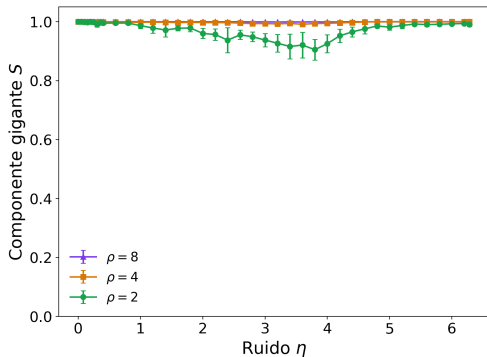
$$\rho = 2 \quad (N = 200)$$

Vicsek, $L = 10$, $r_c = 1$. Izquierda: 2×10^3 pasos. Derecha: 1×10^4 pasos.

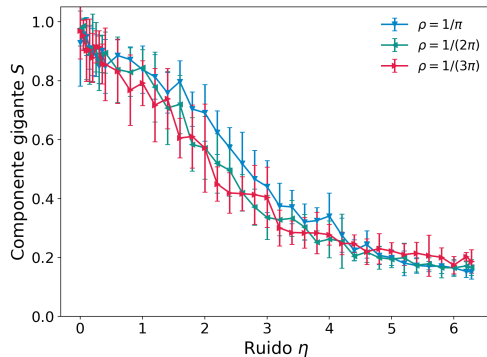


$$\rho = 1/\pi \quad (N = 32)$$

Vicsek: componente gigante en función del ruido



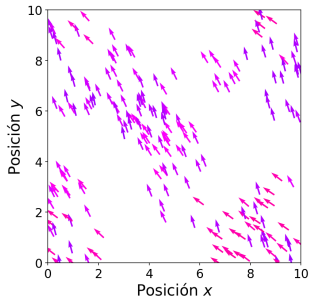
$$\rho = 2, 4, 8$$



$$\rho = 1/\pi, 1/2\pi, 1/3\pi$$

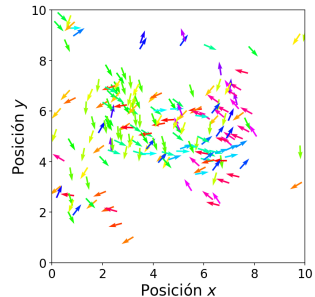
Vicsek, 10 realizaciones por punto. Barras de error: desvío estándar entre realizaciones.

Votante: dinámica característica



$\eta = 0,05$

<https://youtu.be/PENDIENTE-3>

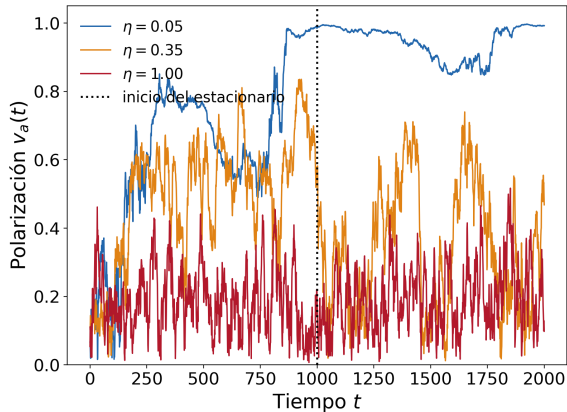


$\eta = 1,0$

<https://youtu.be/PENDIENTE-4>

$\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$. Fotograma en $t = 850$. Color según el ángulo de la velocidad.

Votante: evolución temporal de la polarización



Votante

$$\rho = 2 \quad (N = 200)$$

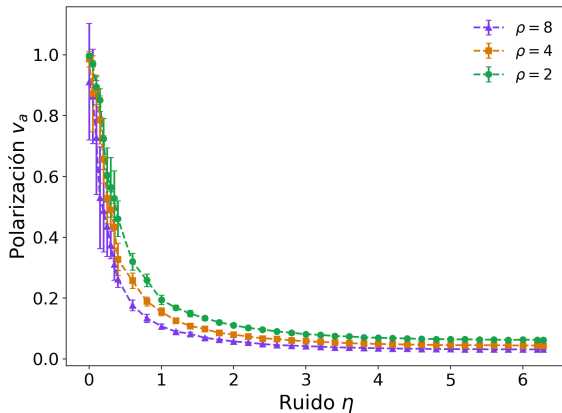
$$L = 10, \quad r_c = 1$$

$$2 \times 10^3 \text{ pasos}$$

La línea vertical marca el inicio del estado estacionario.

Los tres ruidos son mucho menores que en Vicsek.

Votante: polarización en función del ruido



Votante

$L = 10, r_c = 1$

2×10^3 pasos

10 realizaciones por punto

Barras de error: desvío estándar
entre realizaciones.

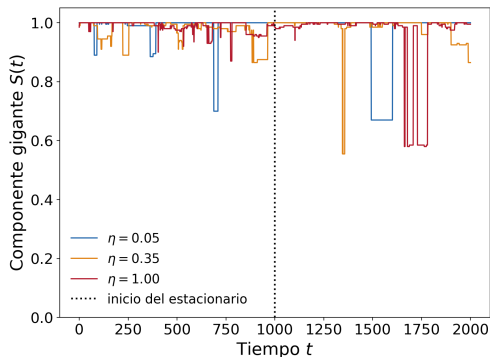
$v_a = 0,5$ en

$\eta = 0,37$ ($\rho = 2$)

$\eta = 0,29$ ($\rho = 4$)

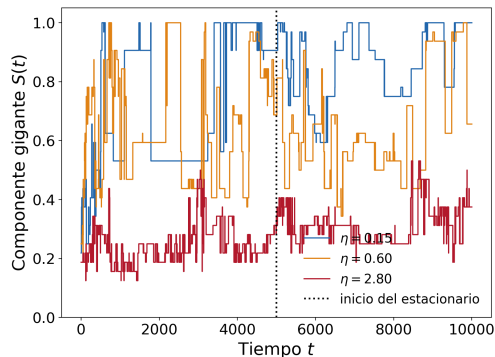
$\eta = 0,19$ ($\rho = 8$)

Votante: evolución temporal de la componente gigante



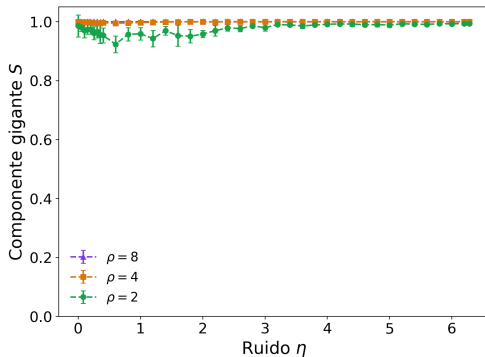
$$\rho = 2 \quad (N = 200)$$

Votante, $L = 10$, $r_c = 1$. Izquierda: 2×10^3 pasos. Derecha: 1×10^4 pasos.

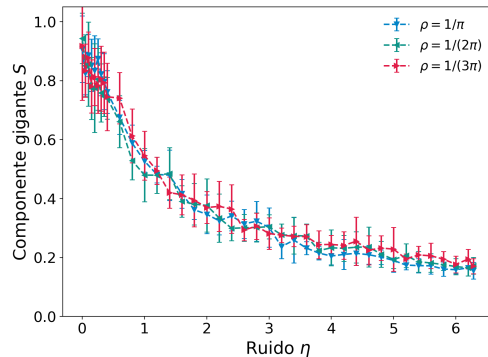


$$\rho = 1/\pi \quad (N = 32)$$

Votante: componente gigante en función del ruido



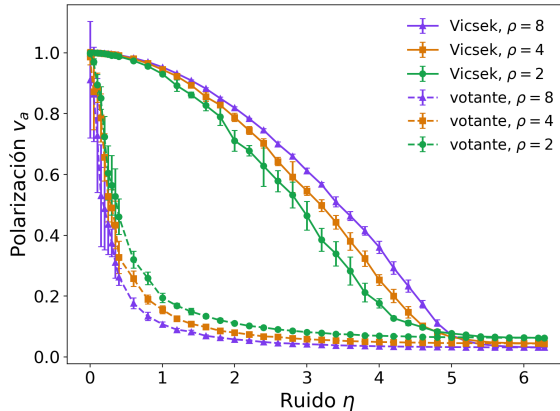
$$\rho = 2, 4, 8$$



$$\rho = 1/\pi, 1/2\pi, 1/3\pi$$

Votante, 10 realizaciones por punto. Barras de error: desvío estándar entre realizaciones.

Comparación: polarización



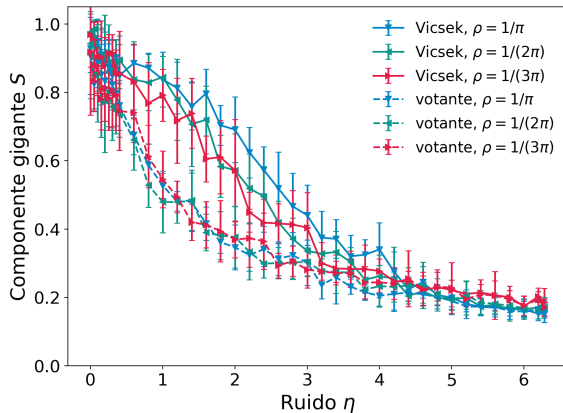
Línea llena: Vicsek
Línea de trazos: votante

$L = 10, r_c = 1$
10 realizaciones por punto

La región ordenada del votante es
un orden de magnitud más
angosta en η .

En Vicsek η crece con ρ ; en el
votante decrece.

Comparación: componente gigante



Línea llena: Vicsek

Línea de trazos: votante

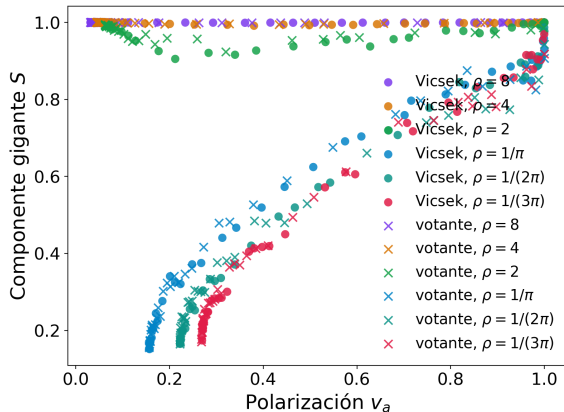
$\rho = 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$

1×10^4 pasos

10 realizaciones por punto

A $\rho = 2, 4, 8$ resulta $S \approx 1$ para todo η en ambos modelos.

Polarización en función de la componente gigante



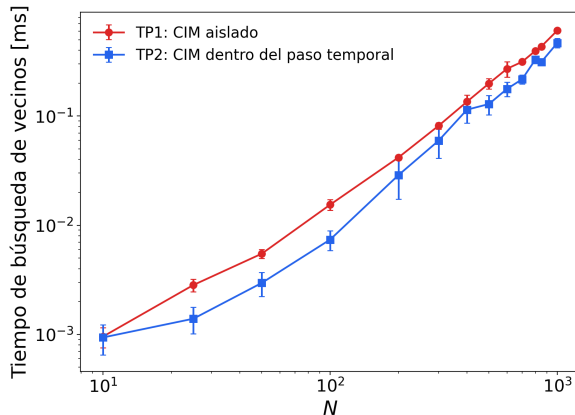
Círculos: Vicsek
Cruces: votante
Color: densidad

Cada punto es un valor de η .

A densidad alta la relación es degenerada: $S \approx 1$ con v_a recorriendo todo el rango.

A densidad baja orden y conectividad crecen juntos.

Tiempo de ejecución del Cell Index Method



Condiciones iguales en ambos:
 $L = 10$, $r_c = 1$, $M = 9$,
contorno periódico,
partículas puntuales.

TP2: una medición por paso
temporal, 2×10^3 pasos.

TP1: búsqueda aislada, repetida
 2×10^2 veces.

Mismo escalado con N ; el CIM
dentro del paso no cuesta más que
aislado.

Conclusiones

- En ambos modelos v_a decrece monótonamente con el ruido: hay transición de orden a desorden.
- En Vicsek el ruido tolerado **crece** con la densidad ($v_a = 0,5$ en $\eta = 2,9, 3,2$ y $3,4$ para $\rho = 2, 4$ y 8).
- En el votante la dependencia se **invierte** ($\eta = 0,37, 0,29$ y $0,19$) y la región ordenada es un orden de magnitud más angosta.
- $S \approx 1$ para $\rho = 2, 4, 8$ en todo el rango de η : la componente gigante sólo distingue regímenes en las densidades subcríticas.
- El CIM medido dentro del paso temporal tiene el mismo escalado con N que medido aisladamente en el TP1.

